

из (15, 11) - код Хэмминга  $\rightarrow$  (15, 7)  
код БЧХ

23.04.2016

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 & \alpha^{10} & \alpha^{11} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} \\ \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \end{pmatrix}$$

$$c(x) \cdot H = 0$$

$$c(x) = 1 + x + x^2 \Rightarrow c(\alpha) = 0$$

$$c(x) \cdot H = 1 + \alpha + \alpha^2 = 0$$

$$c(\alpha) = 0 \quad c(\alpha^2) = 0 \quad c(\alpha^4) = 0 \quad c(\alpha^8) = 0$$

$$GF(2) \rightarrow p(x) = x^m + \dots \rightarrow GF(2^m)$$

$$M_1(x) = p(x)$$

$$c(\alpha) = 0 \quad c(\alpha^3) = 0 \quad c(\alpha^9) = 0$$

$$M_3(x) = \dots$$

$$c(x) : M_1(x), M_3(x)$$

$$c(x) = g(x) \cdot m(x) \Rightarrow g(x) = M_1(x) \cdot M_3(x)$$

Опр. Пусть  $g(x)$  - порог. многочлен циклического кода. А  $\alpha$  - примит. эл. некоторого поля.

Если для некоторых  $v \geq 0$   $d \geq 1$  имеет место равенство

$$g(\alpha^i) = 0 \quad i = v, v+1, \dots, v+d-1$$

то мин. расстояние кода не меньше  $d$ .

Если  $d-1$  последовательных степеней примит. эл. образуют  $v \in \mathbb{Z}$   $g(x)$ , то мин. расстояние не меньше  $d$ .

$$\alpha \quad \alpha^2 \quad \alpha^4 \quad \alpha^8$$

1, 2, 3, 4 степени

$$\alpha^3 \quad \alpha^6 \quad \alpha^9$$

$$v=1$$

$$d=5$$

$$d = 2t + 1 \Rightarrow \underline{t=2}$$

код БЧХ с конструктивным расстоянием  $d$  - это циклич. код длины  $n$  над полем  $GF(q)$ , если для некоторого  $v \geq 0$  порог. многочлен равен

$$g(x) = \text{НОК} \{ M_i(x) \mid i = v, v+1, \dots, v+d-1 \}$$

$$\text{I код БЧХ } n, d, GF(q) \xrightarrow{p^m}$$

$$k \geq n - m \cdot (d-1)$$

код  $\rightarrow$  примитивные

$$n = q^m - 1$$

$\rightarrow$  не примит.

$$n - \text{делитель } q^m - 1$$



$$GF(2) \quad M_{2i}(x) = m_i(x)$$

$$g(x) = \text{НОК} \{ M_1(x), M_3(x), \dots, M_{2t-1}(x) \}$$

$$d = 2t+1$$

$$k \geq n - m \frac{(d-1)}{2} = n - m \cdot t$$

### Построение БЧХ-кодов

Те элементы поля, которые имеют одинаковые мин. многочлены, называются сопряженными элементами.

Характеристики поля  $p$ : значение показателя в точках  $\beta$  и  $\beta^p$  - одинаково.

Чтобы найти минимально сопряженных эл. возводить  $\beta$  в степень  $p$  многократно.

Возьмем  $S$ :  $\alpha^S = \beta$

↑  
принимат

$$\beta, \beta^p, \beta^{p^2}, \dots, \beta^{p^{m-1}} \rightarrow \text{mod } p^m - 1$$

$$\{s, sp, sp^2, sp^3, \dots, sp^{m-1}\}$$

циклотом. класс  
представитель класс

1. не пересекаются
2. покрывают все минимально покрывающие степени поля (кроме 0)

$$GF(2) \rightarrow GF(2^4)$$

параметр:  $n = 2$

$$n = 15$$

$$C_0 = \{\emptyset\}$$

$$C_1 = \{1, 1 \cdot 2 = 2, 1 \cdot 2^2 = 4, 1 \cdot 2^3 = 8, 1 \cdot 2^4 = 1\}$$

$$C_3 = \{3, 3 \cdot 2 = 6, 3 \cdot 2^2 = 12, 3 \cdot 2^3 = 9, 3 \cdot 2^4 = 3\}$$

$$C_5 = \{5, 5 \cdot 2 = 10, 5 \cdot 2^2 = 5\}$$

$$C_7 = \{7, 7 \cdot 2 = 14, 7 \cdot 2^2 = 13, 7 \cdot 2^3 = 11, 7 \cdot 2^4 = 7\}$$

$$M_0(x) = x + 1$$

$$M_1(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^4)(x + \alpha^8) =$$

$$= (x^2 + \alpha x + \alpha^2 x + \alpha^3) (x^2 + \alpha^4 x + \alpha^8 x + \alpha^{12}) =$$

$$= (x^2 + \alpha^5 x + \alpha^3) \cdot (x^2 + \alpha^5 x + \alpha^{12}) =$$

$$= x^4 + \alpha^5 x^3 + \alpha^{12} x^2 + \alpha^5 x^3 + \alpha^{10} x^2 + \alpha^{17} x +$$

$$+ \alpha^3 x^2 + \alpha^8 x + \alpha^0 = x^4 + x + 1$$

$$M_1(\alpha) = \alpha^4 + \alpha + 1$$

$$M_2(x) = M_1(x) = M_4(x) = M_8(x)$$

$$M_5(x) = (x + \alpha^5) \cdot (x + \alpha^{10})$$

$$n = 15 = 2^4 - 1$$

примитивный БЧХ



| показатели степеней                           | показатели многочленов              | k         | d  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----|
| $\emptyset$                                   | $M_0(x) = x+1$                      | $15-1=14$ | 1  |
| 1, 2, 4, 8                                    | $M_1(x) = x^4+x+1$                  | $15-4=11$ | 3  |
| 0, 1, 2, 4, 8                                 | $M_0(x) \cdot M_1(x)$               | $15-5=10$ | 4  |
| 1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9                       | $M_1(x) \cdot M_3(x)$               | $15-8=7$  | 5  |
| 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 3                | $M_1(x) \cdot M_3(x) \cdot M_5(x)$  | $15-10=5$ | 7  |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | $M_1 \cdot M_3 \cdot M_5 \cdot M_7$ | $15-14=1$ | 15 |

непримитивные БЧХ-коды

характеристика: 2

$$n = 23$$

$$C_0 = \{0\}$$

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12, 5\} \quad \begin{matrix} M_0(x) \\ M_1(x) \end{matrix}$$

$$C_5 = \{5, 10, 20, 17, 11, 22, 21, 19, 15, 7, 14, 8\} \quad M_5(x)$$

$$n = 23$$

$$2^{n-1}$$

$$2^{11}-1 : 23$$

$$GF(2) \rightarrow GF(2^{11})$$

| nohazamenen<br>amienien | nohomen<br>unioinen   | k          | d                                  |
|-------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|
| $\emptyset$             | $M_0(x)$              | 22         |                                    |
| 1, 2, 3, 4              | $M_1(x)$              | $23-11=12$ | $5/7$ <small>kaa<br/>Foula</small> |
| 19, 20, 21, 22          | $M_5(x)$              | 12         | $5/7$                              |
| 0, 1, 2, 3, 4           | $M_0(x) \cdot M_1(x)$ | 11         | $6/8$                              |
| 1... 23                 | $M_1(x) \cdot M_5(x)$ | 1          | 24                                 |

$$M_i(z) = \prod_{j \in C_i} (x - \alpha^j)$$